3.5 共同本征函数

3.5.1 简并态

前面的定理 2 告诉我们属于不同本征值的本征态彼此正交，现在来看属于同一本征值的本征态（即简并态）之间的关系。

首先来看一个具体的例子；平面转子的能量本征方程。考虑绕 z 轴旋转的平面转子，哈密顿量为：

$$\hat{H}=\frac{\hat{l}_z^2}{2I}=-\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

其中 I 为转动惯量。能量本征方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2}{d\varphi^2}\psi(\varphi)=E\psi(\varphi)$$

E 为能量本征值。其本征函数可取为 $\hat{l}_z$ 的本征函数：

$$\psi_m(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi},\quad m=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

相应的能量本征值为

$$E_m=m^2\hbar^2/2I\geqslant 0$$

注意到一个能量本征值 E_m，有两个本征态（ $m=0$ 除外）$\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}m\varphi}$，即能级是二重简并的。这两个简并本征态显然是正交的。

我们还可以取为实函数 $\psi\sim\sin m\varphi,\cos m\varphi$ 作为能量本征值 E_m 的二重简并本征态。可以证明，它们仍然满足正交关系，但都不是 l_z 的本征态。实际上，$\sin m\varphi$ 和 $\cos m\varphi$ 是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\varphi}$ 的一组线性迭加，而 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\varphi}$ 的任意一组不同的线性迭加，都可以作为平面转子能量本征值 E_m 的二重简并本征态，只是他们不一定满足正交关系。由此我们可以看出，**在有简并的情况下，给定本征值后，本征函数不是唯一确定的**。

类似的情况早在第一章我们研究自由粒子的演化行为时已经遇到过，平面波正是自由粒子定态薛定谔方程的解，并且是二重简并的：对同一个本征能量 E，其本征波函数 $\psi_E(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}p_x x/\hbar}$，$p_x=\sqrt{2mE}$。当然能量本征态还可以取为 $\sin(px/\hbar)$ 与 $\cos(px/\hbar)$，虽然他们不再是动量的本征态。

下面给出**简并态的一般讨论**。在求解力学量本征方程时，若出现简并，仅根据本征值并不能把各简并态唯一确定下来，而且这些简并态也不一定彼此正交。但如果找到了一组完备的简并本征态，数学上总是可以通过线性组合的方式使

之彼此正交，即施密特正交化。而物理上，我们更希望这些彼此正交的本征态具有明确的物理含义，即通过其他力学量对简并态进行分类，找出两个（或多个）力学量的共同本征态，这样就能自动满足正交关系。

下面我们就来讨论不同力学量具有共同本征态的条件。

3.5.2 不确定关系

本节需要用到内积运算的一个重要性质—**施瓦茨不等式**:

$$\langle f \mid f\rangle\langle g \mid g\rangle \geqslant |\langle f \mid g\rangle|^2$$

我们来证明一下。对任意复数 a ，有:

$$0 \leq \langle f-ag \mid f-ag\rangle = \langle f \mid f\rangle - a\langle g \mid f\rangle - a^*\langle f \mid g\rangle + |a|^2\langle g \mid g\rangle$$

选取 $a = \langle f \mid g\rangle/\langle g \mid g\rangle$，代入上式，得

$$0 \leq \langle f \mid f\rangle - \frac{|\langle f \mid g\rangle|^2}{\langle g \mid g\rangle}$$

移项即证。

第一章我们通过几个具体的波函数,给出了坐标和动量的不确定关系:$\Delta_x\Delta_p \geq \hbar/2$。现在给出更一般的不确定关系。考虑一个任意的状态 $|\alpha\rangle$ 和两个任意的力学量算符 $\hat{A}$, $\hat{B}$。在此态下，有:

$$\Delta_A^2 = \langle\alpha \mid (\hat{A}-\langle A\rangle)^2\alpha\rangle = \langle(\hat{A}-\langle A\rangle)\alpha \mid (\hat{A}-\langle A\rangle)\alpha\rangle = \langle f|f\rangle \geqslant 0$$

其中 $|f\rangle \equiv |(\hat{A}-\langle A\rangle)\alpha\rangle$。类似的，有 $\Delta_B^2 = \langle g \mid g\rangle \geqslant 0$，其中 $|g\rangle \equiv |(\hat{B}-\langle B\rangle)\alpha\rangle$。由施瓦茨不等式可得:

$$\Delta_A^2\Delta_B^2 = \langle f \mid f\rangle\langle g \mid g\rangle \geqslant |\langle f \mid g\rangle|^2$$

其中 $\langle f \mid g\rangle \equiv z$ 是一个一般的复数，有

$$|z|^2 = [\mathrm{Re}(z)]^2 + [\mathrm{Im}(z)]^2 \geqslant [\mathrm{Im}(z)]^2 = \left[\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(z-z^*\right)\right]^2$$

因此

$$\Delta_A^2\Delta_B^2 \geqslant \left[\frac{1}{2\mathrm{i}}(\langle f \mid g\rangle - \langle g \mid f\rangle)\right]^2$$

其中

$$\begin{aligned}
\langle f \mid g\rangle &= \langle(\hat{A}-\langle A\rangle)\alpha \mid (\hat{B}-\langle B\rangle)\alpha\rangle = \langle\alpha \mid (\hat{A}-\langle A\rangle)(\hat{B}-\langle B\rangle)\alpha\rangle \\
&= \langle\alpha \mid (\hat{A}\hat{B}-\hat{A}\langle B\rangle-\hat{B}\langle A\rangle+\langle A\rangle\langle B\rangle)\alpha\rangle \\
&= \langle\alpha \mid \hat{A}\hat{B}\alpha\rangle - \langle B\rangle\langle\alpha \mid \hat{A}\alpha\rangle - \langle A\rangle\langle\alpha \mid \hat{B}\alpha\rangle + \langle A\rangle\langle B\rangle\langle\alpha \mid \alpha\rangle \\
&= \langle\hat{A}\hat{B}\rangle - \langle B\rangle\langle A\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle + \langle A\rangle\langle B\rangle \\
&= \langle\hat{A}\hat{B}\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle
\end{aligned}$$

而 $\langle g \mid f\rangle = \langle\hat{B}\hat{A}\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle$。于是，

$$\langle f \mid g\rangle - \langle g \mid f\rangle = \langle\hat{A}\hat{B}\rangle - \langle\hat{B}\hat{A}\rangle = \langle\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}\rangle = \langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$$

因此

$$\Delta_A^2\Delta_B^2 \geqslant \left(\frac{1}{2\mathrm{i}}\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right)^2$$

注意到 $i[\hat{A},\hat{B}]$ 为厄米算符，不等式右侧必为半正定实数。也即

$$\Delta_A\Delta_B \geqslant \frac{|\langle i[\hat{A},\hat{B}]\rangle|}{2}$$

这就是任意两个力学量 A 与 B 在任意量子态下的不确定度必须满足的关系式，即**不确定关系**。比如：$\Delta_x\Delta_p \geqslant \hbar/2$, $\Delta_{l_x}\Delta_{l_y} \geqslant \hbar|\langle l_z\rangle|/2$, , $\Delta_{l^2}\Delta_{l_z} \geqslant 0$。

一般来说，若两个力学量算符 A 与 B 不对易，则 Δ_A 与 Δ_B 不能同时为零，即 A 与 B 不能同时有确定值，更进一步地说，它们不能有共同的本征态。虽然也可能存在某些使 $\langle i[\hat{A},\hat{B}]\rangle = 0$ 的特殊状态，但这样的特殊状态是不完备的。反之, 若 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易，总是可以找出一组使 $\Delta_A = \Delta_B = 0$ 的完备态，即它们的**共同本征态**。共同本征态下，对其中任一力学量的测量不会破坏体系的状态，故而可以反复测出同样的结果。

3.5.3 三维空间坐标和动量的本征态

前面我们已经证明三维空间中坐标（或动量）算符的各分量是对易的，因而可以写出坐标算符 $\hat{x},\hat{y},\hat{z}$ 的共同本征态 $|x_0,y_0,z_0\rangle$，坐标表象下即：

$$\begin{aligned}\psi_{x_0y_0z_0}(\boldsymbol{r}) &= \delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)\\ &= \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\end{aligned}$$

也就是算符 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 的本征态，相应本征值为 $\boldsymbol{r}_0=(x_0,y_0,z_0)$，其中 x_0,y_0,z_0 为取值范围在 $(-\infty,\infty)$ 的实数。

还可以写出动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}}\,(\hat{p}_x,\hat{p}_y,\hat{p}_z)$ 的共同本征态，即平面波：

$$\begin{aligned}\psi_{\boldsymbol{p}}(\boldsymbol{r}) &= \psi_{p_x}(x)\psi_{p_y}(y)\psi_{p_z}(z) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_xx+p_yy+p_zz)/\hbar}\\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}/\hbar}\end{aligned}$$

相应本征值为 $\boldsymbol{p}=(p_x,p_y,p_z)$，其中 p_x,p_y,p_z 为取值范围在 $(-\infty,\infty)$ 的实数。

3.5.4 $\left(l^2,l_z\right)$ 的共同本征态

由于角动量的三个分量不对易，一般没有共同本征态。但 $[\hat{\boldsymbol{l}}^2,\hat{l}_\alpha]=0$ $(\alpha=x,y,z)$，我们可以找出 $\hat{\boldsymbol{l}}^2$ 与任何一个分量（如 $\hat{l}_z$）的共同本征态。

我们先利用角动量算符所满足的对易关系（式 (3.5)-(3.7)），采用**代数法**求解。记 $\boldsymbol{l}^2$ 和 l_z 的共同归一化本征态（采用自然单位）：

$$\boldsymbol{l}^2|\lambda m\rangle=\lambda|\lambda m\rangle,\quad l_z|\lambda m\rangle=m|\lambda m\rangle$$

注意现在我们只知道 λ，m 为无量纲的实数。并且，由任意厄米算符 $\hat{A}$ 在任意状态 $|\psi\rangle$ 下的期望值 $\langle\psi|A^2|\psi\rangle=\langle A\psi|A\psi\rangle\geq 0$，可知 $\langle\lambda m|\boldsymbol{l}^2|\lambda m\rangle=\langle\lambda m|l_x^2+l_y^2+l_z^2|\lambda m\rangle\geq\langle\lambda m|l_z^2|\lambda m\rangle$，即 $\lambda\geq m^2$。

由于角动量升、降算符满足条件：$\left[\boldsymbol{l}^2,l_\pm\right]=0$，$[l_z,l_\pm]=\pm\hbar l_\pm$，可以看出：

$$\begin{cases}\boldsymbol{l}^2l_\pm|\lambda m\rangle=l_\pm\boldsymbol{l}^2|\lambda m\rangle=\lambda l_\pm|\lambda m\rangle\\ l_zl_\pm|\lambda m\rangle=(l_\pm l_z\pm l_\pm)|\lambda m\rangle=(m\pm1)l_\pm|\lambda m\rangle\end{cases}$$

这说明 $l_\pm|\lambda m\rangle$ 也是 $\boldsymbol{l}^2, l_z$ 的共同本征态，对应本征值为 λ 和 $m\pm1$，即：

$$l_\pm|\lambda m\rangle = c^\pm_{\lambda m}|\lambda m\pm1\rangle \tag{3.11}$$

其中 $c^\pm_{\lambda m}$ 为常系数。可以看到 $l_\pm$ 作用在本征态 $|\lambda m\rangle$ 上将使得本征值 m 变为 $m\pm1$，这就是将其称为升、降算符的原因。重复作用 $l_\pm$ 将得到一系列本征态：

$$\cdots, |\lambda, m-2\rangle, |\lambda, m-1\rangle, |\lambda, m\rangle, |\lambda, m+1\rangle, |\lambda, m+2\rangle, \cdots$$

由于 $\lambda \geq m^2$，m 的取值存在上限 $\overline{m}$ 和下限 $\underline{m}$，使得：

$$l_+|\lambda, \overline{m}\rangle = 0, \quad l_-|\lambda, \underline{m}\rangle = 0$$

又由于 $l_\pm l_\mp = \boldsymbol{l}^2 - l_z^2 \pm \hbar l_z$，将 l_- 作用到左式两边：

$$0 = l_- l_+|\lambda\overline{m}\rangle = (\boldsymbol{l}^2 - l_z^2 - l_z)|\lambda\overline{m}\rangle = \left(\lambda - \overline{m}^2 - \overline{m}\right)|\lambda, \overline{m}\rangle$$

因此 $\lambda - \overline{m}^2 - \overline{m} = 0$，即 $\lambda = \overline{m}(\overline{m}+1)$。类似的有 $\lambda = -\underline{m}(-\underline{m}+1)$。因此，$\overline{m} = -\underline{m}$（另一种可能是 $\overline{m} = \underline{m} - 1$，但与上下限假设不符）。记 $l \equiv \overline{m}$, 有

$$\lambda = l(l+1), \quad m = -l, -l+1, \cdots, l-1, l$$

于是：

$$\boldsymbol{l}^2|lm\rangle = l(l+1)\hbar^2|lm\rangle, \quad l_z|lm\rangle = m\hbar|lm\rangle$$

再来看 l 的取值。由于从 $\underline{m} = -l$ 出发，逐次加 1，将得到 $\overline{m} = l$（即 $-l+n = l$），因此 $2l$ 必须是正整数或零。即可能的 l 的取值为：

$$l = 0, 1/2, 1, 3/2, 2, \cdots$$

下面我们在坐标表象下的求解将发现，对于**“轨道”角动量，l 只能取整数** $0, 1, 2, \cdots$。但之后我们将讨论的一种“特殊的角动量”—**自旋可以取半整数**。

最后我们来求式（3.11）中的系数 $c^\pm_{lm}$。由于 $l_\pm = l^\dagger_\mp$，于是

$$\langle lm\,|l_\mp l_\pm|\,lm\rangle = \hbar^2\left|c^\pm_{lm}\right|^2$$

又有

$$\langle lm\,|l_{\mp}l_{\pm}|\,lm\rangle = \left\langle lm|l^2 - l_z^2 \mp \hbar l_z|lm\right\rangle = \left[l(l+1) - m^2 \mp m\right]\hbar^2$$

于是，

$$\left|c_{lm}^{\pm}\right|^2 = l(l+1) - m^2 \mp m = (l \pm m + 1)(l \mp m)$$

取 $c_{lm}^{\pm}$ 为正实数，即

$$\begin{aligned} l_+|lm\rangle &= \hbar\sqrt{(l+m+1)(l-m)}|l, m+1\rangle \\ l_-|lm\rangle &= \hbar\sqrt{(l-m+1)(l+m)}|l, m-1\rangle \end{aligned}$$

可以看到 $l_+|l,l\rangle = 0, l_-|l,-l\rangle = 0$，满足截断条件。